METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA · MÁSTER DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Manual de estudio · Tema 2

La investigación educativa

1. Identificación

Dato	Contenido
Asignatura	Metodología de la investigación educativa (Prof.ª Mª del Pilar Fernández Gallego, Universidad de las Hespérides, según la portada del PDF).
Tema	Tema 2. La investigación educativa (4 apartados: investigación en el ámbito educativo · pasos del proceso estándar · enfoques metodológicos · elementos de la metodología).
Materiales utilizados	**[PDF]** T02_PDF_Unidad.pdf: fuente principal (estructura y contenidos). **[PPT]** T02_Presentacion_clase_ppt.pdf: síntesis, listas de ventajas/limitaciones, instrumentos y ejemplo del enfoque mixto. **[T1]** T02_TRANSCRIPCION_1.docx: clase sobre los apartados 1 y 2 (investigación educativa y fases del proceso). **[T2]** T02_TRANSCRIPCION_2.docx: clase sobre los apartados 3 y 4 (enfoques y elementos metodológicos). **[Compl.]** T02_Material_complementario.pdf: versión reducida de la presentación («sesión síncrona 2»); no aporta contenido nuevo respecto a [PPT].
Ausentes o descartados	No se han aportado aclaraciones o correcciones posteriores del docente. No se ha utilizado ningún material ajeno al Tema 2 ni información externa. La «Imagen 1» del PDF (esquema de fases) no puede leerse como texto; las fases se han tomado de la explicación escrita, coincidente con [PPT] y [T1].

Convención de colores: los recuadros **azules** recogen matices de la presentación o de las transcripciones; los **naranjas**, advertencias, correcciones o dudas; los **verdes**, ideas centrales; los **morados**, orientación al examen.

2. De qué trata el tema

El tema presenta la **investigación educativa** como actividad sistemática para analizar y comprender la realidad educativa y mejorar su calidad. Explica **qué es y para qué sirve** (apartado 1), recorre el **proceso estándar de siete pasos** (apartado 2), compara los **tres enfoques** cuantitativo, cualitativo y mixto (apartado 3) y describe los **elementos técnicos** que dan validez y rigor al estudio: población y muestra, variables e instrumentos (apartado 4). Los apartados se encadenan: el proceso fija *qué hacer*, el enfoque determina *cómo se produce el conocimiento* y los elementos metodológicos concretan *con quién, qué y con qué se investiga*.

3. Mapa general

La investigación educativa

- **1. En el ámbito educativo** → función, objetivo (mejorar la calidad), dimensión ética y social, tres tipos de conocimiento (político · pedagógico · didáctico), docente investigador.
- **2. Pasos del proceso estándar** → problema · revisión de la literatura · hipótesis/preguntas · metodología · análisis de datos · discusión · difusión.
- **3. Enfoques** → cuantitativo (positivista) · cualitativo (constructivista) · mixto (integrador).
- **4. Elementos de la metodología** → población y muestra (muestreo) · variables (VI, VD, intervinientes) · instrumentos (validez y fiabilidad; ética).

Relación entre bloques: el apartado 3 es el *enfoque* que se elige en el paso 4 del proceso (metodología) y condiciona el paso 3 (hipótesis o preguntas) y el paso 5 (análisis); el apartado 4 desarrolla los elementos que deben definirse **antes de comenzar** la investigación.

4. Desarrollo por apartados

4.1. La investigación en el ámbito de la educación

Idea principal. La investigación educativa intenta analizar y comprender la realidad educativa **a todos los niveles** y, con ello, mejorar los procedimientos y los demás aspectos de la disciplina. Reducirla al estudio del proceso de enseñanza-aprendizaje no se corresponde con la realidad: abarca desde la **evaluación del sistema educativo y sus políticas** hasta las **innovaciones pedagógicas** (Ramírez, 2009).

Funciones y objetivo

- **Dos funciones:** resolver problemáticas propias del aula y generar conocimiento sobre los fenómenos educativos, prácticos o teóricos.
- **Objetivo principal: mejorar la calidad de la educación.** Solo es posible si se identifican todos los elementos que inciden en el aprendizaje: **metodologías, recursos y contexto**.
- La evidencia empírica condiciona la **toma de decisiones** a pequeña escala (aula) y a escala general (políticas educativas) (Bolívar, 2005).

ACLARACIÓN DEL DOCENTE [T1]
La mejora de la calidad está recogida en la normativa: la LOMLOE se apoya, según la clase, en tres pilares: **equidad, calidad e inclusión**. Los temas tradicionalmente más estudiados son la evaluación del sistema y la aplicación de políticas; la **innovación** es un ámbito más reciente que necesita nueva investigación como punto de partida. Los docentes son «el primer agente» de la investigación educativa.

Investigación, docentes y sociedad

- **Formación continua:** la investigación ocupa una posición privilegiada; sus resultados permiten al docente reflexionar sobre su labor, evaluarla y conocer nuevos métodos. Si además investiga, puede desarrollar enfoques adecuados a las necesidades de su alumnado y de la sociedad.
- **Contexto globalizado:** incorpora nuevos objetos de estudio: nuevas tecnologías, inclusión, interculturalidad e igualdad de oportunidades (Luque, 2012). Exigen experiencias de aprendizaje basadas en metodologías **participativas e inclusivas**.
- **Dimensión ética y social:** estudios sobre la **equidad en el acceso y la calidad educativa**, que analizan cómo las condiciones sociales, económicas, culturales y políticas influyen en las oportunidades de aprendizaje, para identificar desigualdades y proponer soluciones.
- **Cambio normativo y político:** es necesaria para cambiar metodologías y modelos, pero también normativas y políticas públicas eficaces, con recursos, reformas y profesionales que den una formación integral (Guzmán, 2011).
- **Síntesis:** mediante recopilación de datos, análisis crítico y reflexión ofrece soluciones y estrategias **basadas en evidencia** para la enseñanza, el aprendizaje y la gestión educativa. Se entiende como un **acto de reflexión crítica** que busca explicaciones y conclusiones sobre un problema inicial.

ACLARACIÓN DEL DOCENTE [T1]
Estos estudios permiten además detectar **patrones** que ayudan a prever nuevas situaciones y a responder antes de que se desborden; el fin es una formación integral que atienda al **pensamiento crítico**.

Tres tipos de conocimiento producido (Flores, 2020)

La amplitud de la disciplina obliga a clasificar el conocimiento según el ámbito al que se refiere:

Conocimiento	Finalidad / objeto	Matices
Político	Modificar las **normativas educativas**, de un sistema o de una institución.	[T1] Puede cambiar de escala, pero suele orientarse a un marco amplio (el sistema en su conjunto).
Pedagógico	Establecer **teorías y explicaciones** a los fenómenos vinculados a la adquisición de conocimientos; estudia fenómenos de distintos niveles o procesos del sistema educativo de un país o países.	[T1] Implica comparación entre países: permite identificar elementos de calidad, funcionamiento e igualdad y disponer de modelos.
Didáctico	Estudio específico de fenómenos y procesos de un **grupo o aula**; también de grupos distintos que tratan la misma materia.	Punto de inicio para mejorar la labor docente y, con ello, el proceso de enseñanza-aprendizaje. [T1] Es el más conocido, el más variado y el de mayor transferencia social.

El docente como investigador

- Se abandona la concepción del docente como simple transmisor de contenidos: es un **agente de cambio** que transforma su práctica mediante la reflexión constante y la generación de conocimiento. Se consolida con metodologías como la **investigación-acción** (Latorre, 2004).
- **Doble rol:** (1) diseñar las estrategias de enseñanza más eficaces; (2) desarrollar un conocimiento **cercano y contextualizado** en la realidad del grupo-aula.
- Resultado: mejora de la calidad de la enseñanza y promoción de una **educación inclusiva con el alumno como protagonista**.

ACLARACIÓN DEL DOCENTE [T1]
El cambio se enmarca en el paso de las metodologías tradicionales a las **metodologías activas** (docente orientador, facilitador y guía). La investigación-acción se verá en sesiones posteriores.

4.2. Pasos y elementos para la investigación educativa (estándar)

ES UN MODELO ESTÁNDAR [T1]
No existe un único método para toda la gama de temáticas educativas. Según el tipo de investigación, algunos pasos pueden **modificarse, omitirse o desarrollarse más o menos**.



1. Planteamiento del problema (Hernández-Sampieri, 2014)

Primer paso de toda investigación. El problema debe estar **claramente definido** y ser relevante; puede relacionarse con una práctica pedagógica, una teoría educativa, el rendimiento del alumnado o el impacto de las nuevas tecnologías.

- **Identificación del tema:** pertinente, de interés actual y capaz de generar conocimiento nuevo. [T1] Suele ir unida a una problemática que requiere respuesta (teórica, p. ej. idearios pedagógicos; o aplicada, p. ej. incidencia de las TIC en el rendimiento).
- **Delimitación:** acotar el tema para hacerlo lo más específico posible y evitar una amplitud excesiva.
- **Justificación:** razones de su importancia, aportaciones de la investigación y efectos en la práctica educativa.

> **ACLARACIÓN DEL DOCENTE [T1]**
> La delimitación es «probablemente una de las cuestiones más complejas». Regla práctica: si para explicar el título de la investigación hace falta mucha explicación, el tema **no está bien acotado**.

2. Revisión de la literatura (Muñoz y Díaz, 2014; López y Gutiérrez, 2009)

Permite conocer el **estado de la cuestión** y fijar las bases del trabajo comprendiendo teorías y enfoques previos.

- **Búsqueda de fuentes:** exhaustiva (libros, artículos científicos, tesis, informes, normativa...). Bases de datos más utilizadas, aunque no únicas: **Scopus, Dialnet, JSTOR y Web of Science**.
- **Análisis crítico:** comparar resultados de las fuentes, identificar elementos faltantes y fijar las teorías existentes.
- **Construcción del marco teórico:** base conceptual de la investigación; recoge teorías educativas, enfoques pedagógicos y teorías del aprendizaje relacionados con el tema, junto con otras fuentes de rigor.

> **ACLARACIÓN DEL DOCENTE [T1]**
> La extensión de este paso depende de la modalidad: en una **revisión bibliográfica** es prácticamente el corpus del trabajo; en investigaciones y proyectos de investigación o innovación sirve de **fundamentación teórica**. Las fuentes deben ser fiables: si un elemento de la fundamentación resulta erróneo, puede «echar abajo» la investigación. El análisis crítico permite combinar posturas aparentemente contrarias o detectar que un conocimiento aceptado ha sido sustituido por avances científicos.

3. Formulación de hipótesis o preguntas de investigación (Martínez, 2015)

El **enfoque** elegido determina si se formulan preguntas o hipótesis. El PDF señala que la combinación de enfoques ha llevado a usarlas en ocasiones de forma indistinta.

- **Hipótesis** (cuantitativa): claras y contrastables mediante análisis de datos.
- **Preguntas de investigación** (cualitativa): abiertas, para explorar un fenómeno o elemento.

> **ACLARACIÓN DEL DOCENTE [T1]**
> En el enfoque **mixto** se plantean ambas: las preguntas se responden con los datos cualitativos y las hipótesis se aceptan o refutan con lo cuantificable.

4. Metodología de la investigación (Hernández-Sampieri et al., 2014)

Debe quedar **prefijada antes del inicio**. Recoge cómo se investiga, el enfoque y las técnicas de recopilación de datos. Es quizás **una de las partes más críticas**: una decisión errónea puede mermar la calidad y los resultados (T1: incluso invalidar el estudio).

- **Cuantitativa:** medir y cuantificar variables con herramientas estadísticas; instrumentos: encuestas, pruebas estandarizadas, análisis de datos numéricos.
- **Cualitativa:** analizar fenómenos desde la perspectiva y experiencia de los participantes; herramientas: entrevistas, observación, análisis de contenido.
- **Mixta:** combina ambos; ofrece visión más completa, resultados más amplios y una investigación de mayor envergadura.

5. Análisis de datos (Ulloa et al., 2017)

- **Datos cuantitativos:** estadísticas, análisis descriptivos o pruebas de hipótesis; software como Excel o SPSS (correlaciones y regresiones). [T1] Pueden representarse gráficamente.
- **Datos cualitativos:** análisis de contenido o de categorías (temas recurrentes) y análisis de patrones; software como NVivo. [T1] Los patrones permiten extrapolar a realidades similares y replicar.

6. Discusión de resultados (Gutiérrez y Fernández, 2011)

Se **interpretan** los resultados comparándolos con las fuentes teóricas de la fundamentación y con el contexto.

- **Comparación con estudios previos:** señalar coincidencias y diferencias, matices y aportaciones propias.
- **Implicaciones educativas:** para la práctica, las políticas educativas o como base de nuevas líneas de investigación.
- **Limitaciones:** todo estudio tiene sesgos o aspectos sin tratar; deben hacerse explícitos.

> **ACLARACIÓN DEL DOCENTE [T1]**
> «Nada está aceptado de forma universal», lo que enlaza con los desafíos de aplicar el método científico a las ciencias sociales. Limitaciones frecuentes: **muestra no representativa** y **subjetividad del investigador** (dos personas ante los mismos datos pueden buscar causas distintas). Las implicaciones pueden ser de aula o de sociedad (transferencia).

7. Difusión de los resultados (Martínez, 2015)

Dar a conocer los resultados es lo que hace útil la investigación y produce la **transferencia** entre disciplinas, agentes y sociedad.

- **Publicación en revistas académicas** (también libros o capítulos especializados), siempre con criterios de calidad e impacto.
- **Presentación en congresos o simposios:** favorece el intercambio, nuevas perspectivas y la transdisciplinariedad.

> **ACLARACIÓN DEL DOCENTE [T1]**
> «De nada sirve una buena investigación si queda guardada en el cajón». Revistas = publicaciones reconocidas (p. ej. editoriales de impacto). Las investigaciones de aula tienen incidencia directa en su entorno (p. ej. proyectos de aprendizaje-servicio, que hacen partícipe a la sociedad).

4.3. Enfoques metodológicos en investigación educativa

Idea principal. No hay una única metodología: según el objeto de estudio y el ámbito se emplean distintos **paradigmas epistemológicos**, que difieren en su concepción de la realidad estudiada, del conocimiento generado y del método para obtenerlo. Por simplificación se trabajan tres enfoques (Cohen et al., 2018; Creswell y Plano, 2018):

Enfoque	Qué busca

Cuantitativo	**Explicar y predecir** fenómenos educativos mediante el análisis de variables observables.
Cualitativo	**Comprender e interpretar** los significados y experiencias de los actores educativos.
Mixto	Integra los anteriores: **objetividad** del análisis estadístico + **profundidad interpretativa** de lo cualitativo.

Enfoque cuantitativo

- **Paradigma positivista** (Comte y Durkheim): estudiar los fenómenos sociales con el método de las Ciencias Naturales.
- Se centra en **medir variables, formular hipótesis** (que luego se comprueban) y usar procedimientos estadísticos para establecer **relaciones causales** (Hernández-Sampieri et al., 2014).
- Persigue **objetividad, validez y fiabilidad** y la **generalización** de resultados a muestras o sectores más amplios.
- **Instrumentos y diseños:** encuestas (preguntas cerradas), estudios correlacionales (relación entre dos o más variables), pruebas estandarizadas y experimentos controlados.
- **Usos:** rendimiento académico, eficacia de programas educativos, influencia del entorno socioeconómico, comparativas entre sistemas. Ha dado lugar a indicadores de calidad, pruebas estandarizadas y evaluaciones comparativas como **PISA y TIMSS**.
- **Ventajas:** datos precisos, medibles y comparables entre grupos grandes; útil para establecer políticas educativas (gran influencia en la toma de decisiones institucionales); alta aceptación científica.
- **Limitaciones:** reduce la complejidad educativa a variables cuantificables; no considera interacciones humanas, emociones ni subjetividad; puede ignorar el contexto y las experiencias individuales; no profundiza en el «porqué».

> **ACLARACIÓN DEL DOCENTE [T2]**
> La limitación implica que, aunque sus resultados son válidos, tienen un sesgo en la **profundidad**. Sobre la generalización, el docente comenta que, aun partiendo de una muestra reducida, resulta sencillo pensar que el patrón pueda darse a escala mayor (ver apartado 8 sobre este matiz).

Enfoque cualitativo

- **Paradigma constructivista** (Taylor y Bogdan, 1987): la realidad educativa es **dinámica, múltiple y dependiente del contexto**; solo es comprensible mediante la **interacción entre investigador y participantes**.
- No busca generalizar, sino **comprender en profundidad** los significados que los sujetos atribuyen a sus experiencias; el contexto es parte fundamental del estudio.
- **Técnicas** (Flick, 2015): observación directa en el aula, entrevistas en profundidad, grupos de discusión, estudios de caso y análisis de diarios y documentos.
- **Usos:** relaciones interpersonales en el aula, inclusión educativa, convivencia escolar, motivación de estudiantes y docentes, experiencias de aprendizaje. Es fundamental para fenómenos complejos que el enfoque cuantitativo no capta (inclusión, convivencia, motivación) y permite la participación de los agentes educativos.
- **Ventajas:** visión profunda y detallada; considera contexto y experiencias personales; da voz a los participantes; permite descubrir aspectos no previstos; genera **teorías emergentes a partir de los datos** (Stake, 1995).
- **Limitaciones:** subjetividad; dificultad para replicar los resultados; muestras pequeñas; proceso largo y complejo; validez cuestionable (Flick, 2015).

> **ACLARACIÓN DEL DOCENTE [T2]**
> • La investigación no se apoya en un único instrumento: combina varios y distintos agentes; los grupos de discusión enlazan con la investigación en **grupos interdisciplinares**. • Como el investigador interactúa con los participantes, puede **incidir en los comportamientos**. • Los aspectos no previstos enriquecen el estudio, pero los objetivos deben estar claros para que no se salgan del núcleo de la investigación y la invaliden. • Es, «quizás», el enfoque más afectado por los desafíos de aplicar el método científico a las ciencias sociales. • Muestras pequeñas pueden hacer el estudio poco significativo o forzar a alargarlo en el tiempo.

Enfoque mixto

- Combina métodos cuantitativos y cualitativos; su razón de ser es **solventar las limitaciones** de cada enfoque (Johnson y Onwuegbuzie, 2004).
- **Contrasta** resultados cuantitativos con interpretaciones cualitativas (Creswell y Plano, 2018) y da una visión más completa y equilibrada; es especialmente útil en **investigaciones aplicadas**, con variables complejas y contextos diversos.
- Tendencia metodológica emergente: evaluación de competencias, impacto de las tecnologías digitales, innovación educativa, formación del profesorado, inclusión y diversidad.
- Contribuye a una **visión holística**: evidencia empírica + comprensión contextual.

> **EJEMPLO [PPT][T2]**
> Estudio sobre el **uso de tablets en clase**: se mide el rendimiento (parte cuantitativa) y se entrevista a estudiantes o docentes sobre su experiencia (parte cualitativa). El contraste entre ambos aporta diversidad y mayor profundización.

> **ACLARACIÓN DEL DOCENTE [T2]**
> El enfoque mixto no tiene ventajas y limitaciones propias: **se sirve de las de los otros dos**. Es útil cuando los resultados tendrán aplicación directa en el aula (datos para generalizar + interacciones, emociones y motivaciones).

Conclusión del apartado

Cada enfoque aporta algo distinto: el cuantitativo, **objetividad, precisión y generalización**; el cualitativo, **profundidad, interpretación y comprensión**; el mixto, la **síntesis de ambos** (rigor + sensibilidad contextual). **El reto no es elegir el enfoque «más correcto», sino utilizarlo de forma coherente con los objetivos de cada estudio.** Que el docente desarrolle habilidades de investigación favorece los modelos de enseñanza basados en evidencia y una posición crítica ante la formación (Cohen et al., 2018; Bisquerra, 2014).

4.4. Elementos en la metodología de la investigación

Idea principal. La validez y el rigor dependen no solo del enfoque, sino de la adecuada **definición y control de sus elementos fundamentales** (López y Salmerón, 2020; Hernández-Sampieri et al., 2014): **población y muestra** (¿a quién estudiamos?), **variables** (¿qué medimos u observamos?) e **instrumentos** (¿cómo recogemos los datos?). Son fundamentales **independientemente del enfoque** [PPT][T2] y deben prefijarse antes de comenzar [T2].

Población y muestra

- **Población:** conjunto total de individuos, instituciones o contextos con características comunes sobre los que se quieren **generalizar** los resultados (López y Salmerón, 2020).
- **Muestra:** subconjunto de la población del que se obtienen los datos de forma directa. Su adecuada elección garantiza la **validez externa** y la **representatividad** (Buendía et al., 2003).
- En educación suele estar formada por alumnos, docentes o centros; su tamaño depende de los recursos, la heterogeneidad de la población y los objetivos.

Muestreo	Características	Tipos
Probabilístico	Todos los elementos de la población tienen la **misma probabilidad** de ser elegidos; permite inferencias estadísticas más precisas.	Aleatorio simple · estratificado · por conglomerados
No probabilístico	La elección depende de **criterios fijados por el investigador**; puede reducir la generalización pero aumenta la pertinencia del análisis contextual (Cohen et al., 2018).	Intencional · casual · voluntario

Tipos de muestra según su obtención (López y Salmerón, 2020): **invitada** (sujetos a los que se invita a participar) → **participante** (los que aceptan) → **real** (aquellos de los que finalmente se obtienen datos válidos).

> **ACLARACIÓN DEL DOCENTE [T2]**
> Definir la población es **delimitar** de nuevo la investigación (sujetos, ámbitos o instituciones). En el muestreo no probabilístico se pautan las características de interés; p. ej., en un estudio sobre tablets y rendimiento, decidir si la muestra es todo el centro o solo un curso (como 5.º de Primaria) o solo el alumnado que las usa. Todos esos criterios se **prefijan antes de comenzar**. En el cuantitativo se busca generalizar; en el cualitativo, fijar una teoría útil.

Variables de estudio

Elementos **medibles u observables**: propiedades o atributos que cambian entre individuos u objetos y son susceptibles de medición y análisis. Son el núcleo a partir del cual se estructuran las hipótesis y el diseño metodológico. En educación pueden reflejar características de los **sujetos** (edad, rendimiento, motivación), del **contexto** (recursos, clima escolar) o de los **procesos** (métodos didácticos, estrategias de evaluación).

Variable	Definición	Ejemplo [T2] (tablets en el aula)
Independiente (VI)	La que el investigador **manipula o controla** para observar su efecto; posible causa o condición previa.	Utilizar las tablets (p. ej., en la lectura o en todas las materias).
Dependiente (VD)	La que cambia como **consecuencia** de la VI; resultado o efecto observado.	Cómo cambian el comportamiento o el rendimiento.
Interviniente o extraña	Factores **ajenos al estudio** que pueden influir en los resultados y deben controlarse para no distorsionar las conclusiones.	Contexto o circunstancias no previstas como propias de la investigación.

> **IDEA CLAVE**
> El control y la definición precisa de las variables determinan la **validez interna**: permiten establecer relaciones causales y garantizar la consistencia. Es esencial en investigaciones experimentales o cuasi-experimentales para aislar el efecto real del tratamiento (Cohen et al., 2018).

Instrumentos de recogida de datos

Herramientas que permiten obtener la información necesaria para contrastar las hipótesis y responder al problema de investigación. «Instrumento» designa tanto el dispositivo físico o digital (test, cuestionario, escala, guía de observación…) como el procedimiento para aplicarlo y registrar los datos, denominado **instrumentación** (López y Salmerón, 2020). Su elección debe basarse en dos criterios: **validez** (mide realmente lo que pretende medir) y **fiabilidad** (resultados consistentes en condiciones similares) (Hernández-Sampieri et al., 2014).

Instrumento	Finalidad
Cuestionarios y escalas de Likert	Recoger percepciones, actitudes o valoración de los participantes.
Pruebas estandarizadas	Medir el rendimiento o las competencias de alumnado, docentes…
Entrevistas y observaciones estructuradas	Comprender procesos o interacciones en profundidad (más usados en estudios cualitativos o mixtos).
Registros documentales y rúbricas	Analizar el desempeño y la evaluación de programas o intervenciones educativas.

Tabla 1 del PDF (elaboración propia a partir de Hernández-Sampieri et al., 2014).

ACLARACIÓN DEL DOCENTE [T2]
Los instrumentos necesitan **validación por especialistas** o, si se han creado para la investigación, indicar que son **ad hoc**. Las entrevistas pueden incluir otros agentes (familias, comunidad, especialistas, p. ej. cuando la muestra es alumnado con un diagnóstico de dificultades de aprendizaje). Las entrevistas son más típicas del enfoque cualitativo; las pruebas estandarizadas son propias del cuantitativo (expresan la información en números o estadísticas). Es tan importante elegir bien los instrumentos como definir bien las variables.

ÉTICA
La aplicación del instrumento exige planificar **cuándo, dónde y quién** recoge los datos, asegurando la ética de la investigación, el **consentimiento informado** y la **confidencialidad** de los participantes (Cohen et al., 2018).

Síntesis del apartado

Una **muestra representativa**, **variables claramente definidas** e **instrumentos válidos y fiables** son condiciones indispensables para que los resultados sean interpretables, comparables y aplicables a la mejora de la práctica docente (Latorre et al., 1996). Comprender su articulación permite al investigador en formación una visión crítica del proceso y una cultura profesional basada en la evidencia (Bisquerra, 2014).

5. Lo que destaca el docente

CONTENIDOS CONFIRMADOS COMO IMPORTANTES O EVALUABLES
En las transcripciones **no aparece ninguna indicación expresa** de que un contenido concreto vaya a evaluarse ni se aportan aclaraciones posteriores del docente. Por tanto, no se marca ningún contenido como «confirmado para el examen».

Posibles contenidos de examen según las pistas disponibles (grado de certeza: no confirmado)

Contenido	Pista en los materiales
Objetivo principal: mejorar la calidad de la educación	[PPT] lo destaca en una diapositiva propia; [T1] lo vincula a la normativa (equidad, calidad e inclusión).
Tres tipos de conocimiento (político, pedagógico, didáctico)	Clasificación desarrollada en [PDF], [PPT] y [T1] («la más aceptada»).
Siete pasos del proceso estándar y sus subpasos	Presentes en [PDF], [PPT], [Compl.] y [T1]; mismo esquema en todos.
Tres enfoques: paradigma, objetivo, ventajas y limitaciones	[PDF], [PPT] (listas de ventajas/limitaciones) y [T2].
Población, muestra, variables e instrumentos	[PPT] y [T2]: «fundamentales independientemente del enfoque».

Ideas enfatizadas por el docente

- **Equidad y calidad**: «vamos a reiterar en infinidad de ocasiones estos dos elementos» [T2].
- El proceso de siete pasos es un **estándar**, no un método rígido [T1].
- Delimitar bien el problema; la metodología es una de las partes más críticas [PDF][T1].
- Fuentes fiables en la revisión de la literatura [T1].
- Los elementos metodológicos se **prefijan antes de comenzar** [T1][T2].
- La investigación cualitativa combina instrumentos y agentes; el mixto aprovecha lo mejor de ambos [T2].
- La difusión es lo que hace útil la investigación [T1].

Aclaraciones, advertencias y errores frecuentes

- **Hipótesis ≠ pregunta de investigación** aunque a veces se usen como sinónimos [T1].
- **Mixto**: ambas (preguntas con lo cualitativo, hipótesis con lo cuantitativo) [T1].
- Una investigación nunca descansa en un único instrumento [T2].
- Los instrumentos requieren validación por especialistas o declararse ad hoc [T2].
- Si el título necesita mucha explicación, el tema no está delimitado [T1].
- Limitaciones frecuentes: muestra no representativa y subjetividad del investigador [T1].

6. Conceptos que pueden confundirse

Conceptos	Diferencia principal	Ejemplo	Regla para recordarlos
Hipótesis / pregunta de investigación	La hipótesis es una afirmación contrastable con datos; la pregunta es abierta y explora un fenómeno.	—	Hipótesis → cuantitativo; pregunta → cualitativo; mixto → ambas [T1].
Población / muestra	Población: total sobre el que se generaliza. Muestra: subconjunto del que se obtienen datos directamente.	Un curso de 5.º de Primaria dentro de un centro [T2].	Se generaliza a la población; se mide en la muestra.
Muestreo probabilístico / no probabilístico	Misma probabilidad para todos vs. criterio del investigador.	Aleatorio estratificado vs. muestreo voluntario.	Azar → generalizar mejor; criterio → contexto más pertinente.
Muestra invitada / participante / real	Invitados → aceptan → aportan datos válidos.	—	La real es la que finalmente cuenta para el análisis.

VI / VD / interviniente	Se manipula / cambia como efecto / ajena y debe controlarse.	Uso de tablets / rendimiento / circunstancias externas [T2].	VI = causa; VD = efecto; extraña = factor ajeno.
Validez / fiabilidad	Medir lo que se pretende medir vs. resultados consistentes en condiciones similares.	—	Validez = «mide lo correcto»; fiabilidad = «mide siempre igual».
Validez interna / externa	Interna: control de variables y relaciones causales. Externa: representatividad de la muestra.	—	Variables → interna; muestra → externa.
Instrumento / instrumentación	El dispositivo (test, cuestionario...) vs. el procedimiento de aplicación y registro.	—	Herramienta vs. su aplicación.
Revisión de la literatura / marco teórico	La revisión es el paso que da a conocer el estado de la cuestión; el marco teórico es la base conceptual resultante.	—	Revisión = proceso; marco teórico = producto.
Delimitación / justificación	Acotar de forma específica vs. argumentar por qué importa y qué aportará.	—	Delimitar = «qué»; justificar = «por qué».
Discusión / difusión	Interpretar y comparar los resultados vs. divulgarlos (revistas, congresos).	—	Discusión = hacia dentro del estudio; difusión = hacia fuera.

7. Autores, enfoques e instrumentos

7.1. Comparación de los tres enfoques

Criterio	Cuantitativo	Cualitativo	Mixto
Paradigma	Positivista (Comte, Durkheim)	Constructivista (Taylor y Bogdan)	Integrador (Johnson y Onwuegbuzie; Creswell y Plano)
Finalidad	Explicar y predecir; relaciones causales	Comprender e interpretar significados	Visión completa y holística
Generalización	Sí, a grupos amplios	No; comprensión en profundidad	Combina ambas
Pregunta guía	Hipótesis	Preguntas de investigación	Ambas [T1]
Análisis de datos	Estadística, pruebas de hipótesis	Contenido, categorías, patrones	Contrasta lo numérico con lo interpretativo
Fortaleza	Objetividad, precisión, comparabilidad	Profundidad, contexto, teorías emergentes	Compensa las limitaciones de ambos
Limitación	Reduce la complejidad a variables	Subjetividad, replicación, muestras pequeñas	Las de ambos [T2]

7.2. Instrumentos por enfoque (según PDF, PPT y T2)

Enfoque	Instrumentos citados
Cuantitativo	Encuestas (preguntas cerradas), pruebas estandarizadas (PISA, TIMSS), estudios correlacionales, experimentos controlados.
Cualitativo	Observación directa en el aula, entrevistas en profundidad, grupos de discusión, estudios de caso, análisis de diarios y documentos (T2: diarios de acción, listas de control).
Mixto	Combinación de los anteriores (ejemplo: rendimiento + entrevistas sobre el uso de tablets).

7.3. Autores y referencias citados en el PDF (según el PDF)

Autor/es (año)	Tema al que se asocian en el PDF
Ramírez (2009); Bolívar (2005)	Amplitud de la investigación educativa; evidencia empírica y toma de decisiones.
Luque (2012); Guzmán (2011)	Nuevos retos (TIC, inclusión, interculturalidad); políticas públicas y reformas.
Flores (2020)	Tres niveles de conocimiento: político, pedagógico, didáctico.
Latorre (2004)	Investigación-acción y docente investigador.
Hernández-Sampieri (2014) y et al.	Planteamiento del problema; metodología; enfoque cuantitativo; variables e instrumentos (validez y fiabilidad).
Muñoz y Díaz (2014); López y Gutiérrez (2009)	Revisión de la literatura.
Martínez (2015)	Hipótesis o preguntas; difusión de los resultados.
Ulloa et al. (2017); Gutiérrez y Fernández (2011)	Análisis de datos; discusión de resultados.
Cohen et al. (2018)	Enfoques cuantitativo/cualitativo; muestreo; validez interna; ética.
Taylor y Bogdan (1987); Flick (2015); Stake (1995)	Enfoque cualitativo (paradigma constructivista, técnicas, teorías emergentes y críticas).
Creswell y Plano (2018); Johnson y Onwuegbuzie	Enfoque mixto.

(2004)	
López y Salmerón (2020); Buendía et al. (2003)	Población y muestra (tipos de muestra), variables, instrumentos; validez externa.
Bisquerra (2014); Latorre et al. (1996)	Valor de la investigación para la toma de decisiones y el docente; condiciones de rigor metodológico.

8. Correcciones y puntos poco claros

Punto	Tratamiento recomendado
Error en [T2]: el docente dice que el mixto se sirve de las ventajas «del cuantitativo y también del cuantitativo».	Es un lapsus de la transcripción: debe leerse **cuantitativo y cualitativo** (coincide con [PDF] y [PPT]).
[T2]: los «usos e instrumentos dentro del enfoque cuantitativo» listan observación directa, entrevistas y grupos de discusión.	Por contexto, [PDF] y [PPT], esos instrumentos corresponden al enfoque **cualitativo**.
Hipótesis o preguntas: el PDF indica que la combinación de enfoques permite usarlas «de forma indistinta»; [T1] dice que suelen usarse como sinónimos pero se diferencian según el enfoque.	Regla estable: cuantitativo → hipótesis; cualitativo → preguntas; mixto → ambas. El «uso indistinto» se entiende como práctica, no como equivalencia conceptual.
Generalización: [T2] sugiere que el patrón cuantitativo puede extrapolarse aunque la muestra inicial sea reducida; el PDF vincula la generalización y la validez externa a una **muestra representativa**.	Los materiales no concilian explícitamente ambas ideas. Para respuestas de examen, ceñirse a la formulación del PDF (jerarquía de fuentes).
Ventajas y limitaciones del enfoque mixto: [PDF] y [PPT] no las enumeran.	Solo [T2] indica que son las de los otros dos enfoques; no hay lista propia.
«Imagen 1» del PDF (fases de la investigación).	No se puede leer como texto; el manual sigue la explicación escrita de siete pasos.
«Observaciones estructurales» en [T2] frente a «estructuradas» en el PDF.	Se entiende **estructuradas** (Tabla 1).

9. Resumen en 10 ideas

1. La investigación educativa analiza y comprende la realidad educativa a todos los niveles; resuelve problemas del aula y genera conocimiento práctico o teórico.
2. Su objetivo principal es **mejorar la calidad de la educación**, para lo que hay que identificar metodologías, recursos y contexto que inciden en el aprendizaje.
3. Tiene una dimensión ética y social (equidad en el acceso y la calidad) y exige respuesta a retos como TIC, inclusión, interculturalidad e igualdad de oportunidades.
4. El conocimiento producido puede ser **político** (normativas), **pedagógico** (teorías y explicaciones) o **didáctico** (aula o grupo).
5. El docente investigador es agente de cambio con un **doble rol**: diseñar estrategias eficaces y construir conocimiento contextualizado del grupo-aula.
6. El proceso estándar tiene siete pasos: problema, revisión de la literatura, hipótesis/preguntas, metodología, análisis de datos, discusión y difusión; es un modelo adaptable.
7. El enfoque (cuantitativo, cualitativo o mixto) condiciona hipótesis/preguntas, metodología y análisis; la metodología se prefija antes de empezar y es especialmente crítica.
8. El cuantitativo (positivista) explica, predice y generaliza, pero reduce la complejidad; el cualitativo (constructivista) comprende en profundidad, pero es subjetivo y difícil de replicar; el mixto los integra.
9. Población y muestra: se generaliza a la población y se obtienen datos de la muestra; el muestreo puede ser probabilístico o no probabilístico.
10. Variables (VI, VD, intervinientes) e instrumentos (válidos y fiables, con ética y consentimiento informado) sostienen el rigor de cualquier investigación educativa.

10. Repaso ultrarrápido

IMPRESCINDIBLES
Objetivo: calidad de la educación · **3 conocimientos**: político / pedagógico / didáctico · **7 pasos**: problema → literatura → hipótesis/preguntas → metodología → análisis → discusión → difusión · **3 enfoques**: cuantitativo (positivista), cualitativo (constructivista), mixto · **3 elementos**: población y muestra, variables, instrumentos.

Enumeraciones

- Planteamiento del problema: identificación → delimitación → justificación.
- Revisión: búsqueda de fuentes → análisis crítico → marco teórico.

- Discusión: estudios previos · implicaciones educativas · limitaciones.
- Difusión: revistas académicas · congresos.
- Muestreo probabilístico: aleatorio simple, estratificado, conglomerados. No probabilístico: intencional, casual, voluntario.
- Muestra: invitada → participante → real.
- Variables: independiente, dependiente, interviniente/extraña.
- Instrumentos: cuestionarios/escalas de Likert, pruebas estandarizadas, entrevistas y observaciones estructuradas, registros documentales y rúbricas.

Relaciones y diferencias clave

- Cuantitativo ↔ hipótesis, generalización, PISA/TIMSS · Cualitativo ↔ preguntas, comprensión, contexto · Mixto ↔ ambas, contraste.
- Validez = mide lo que debe · Fiabilidad = resultados consistentes · Validez interna = variables · Validez externa = muestra.

Mnemotecnias generadas por Claude <small>(no proceden del docente ni de los materiales; no modifican el contenido)</small>

- **Siete pasos: «P-R-H-M-A-D-D»** = Problema, Revisión, Hipótesis, Metodología, Análisis, Discusión, Difusión.
- **VI = «Variable que Intervengo»; VD = «Variable que Descubro»** (efecto observado).
- **Tres conocimientos: «Pol-Ped-Did»** → de lo más amplio (normas) a lo más cercano (aula).

> **ORIENTACIÓN AL EXAMEN**
> Grado de certeza: **no hay confirmación expresa del docente**. Contenidos centrales del PDF y con énfasis docente: objetivo de la investigación, tres conocimientos, siete pasos, comparación de enfoques y los tres elementos metodológicos.

11. Autoevaluación

A. Preguntas tipo test (una sola respuesta correcta)

1. Según el tema, el principal objetivo de la investigación educativa es:
A. Sustituir el método científico por métodos propios de la educación.
B. Mejorar la calidad de la educación.
C. Evaluar individualmente el desempeño de cada docente.
D. Generar únicamente conocimiento teórico sobre la historia de la educación.

2. El conocimiento *político* producido por la investigación educativa tiene como finalidad:
A. Explicar los fenómenos vinculados a la adquisición de conocimientos.
B. Estudiar procesos de un grupo o aula concretos.
C. Modificar las normativas educativas de un sistema o de una institución.
D. Diseñar instrumentos de recogida de datos.

3. El conocimiento *didáctico* se caracteriza por:
A. Modificar la legislación educativa.
B. Establecer teorías sobre la adquisición de conocimientos en distintos niveles.
C. Comparar el sistema educativo de varios países.
D. Estudiar fenómenos y procesos de un grupo o aula, como punto de inicio para mejorar la labor docente.

4. El «doble rol» del docente investigador consiste en:
A. Diseñar estrategias de enseñanza eficaces y desarrollar un conocimiento contextualizado en la realidad de su grupo-aula.
B. Transmitir contenidos y evaluar resultados.
C. Redactar normativas y aplicarlas en el centro.
D. Publicar en revistas y organizar congresos.

5. La elección de la metodología se considera una de las partes más críticas porque:
A. Es el último paso del proceso estándar.
B. Determina qué fuentes se incluyen en la revisión de la literatura.
C. Una decisión errónea puede mermar la calidad y los resultados del estudio.
D. Solo existe una metodología válida en educación.

6. Los pasos del planteamiento del problema de investigación, en orden, son:
A. Identificación del tema, delimitación del problema y justificación.
B. Justificación, identificación del tema y delimitación.
C. Delimitación, justificación e identificación del tema.
D. Búsqueda de fuentes, análisis crítico y marco teórico.

7. El marco teórico es:
A. El conjunto de instrumentos para recoger datos.
B. El apartado en el que se interpretan los resultados.
C. El listado de limitaciones del estudio.
D. La base conceptual de la investigación, con las teorías educativas, enfoques pedagógicos y teorías del aprendizaje relacionados con el tema.

8. En una investigación de enfoque cualitativo, en lugar de hipótesis se formulan:
A. Hipótesis nulas.
B. Preguntas de investigación abiertas que exploran un fenómeno.
C. Variables dependientes.
D. Muestras probabilísticas.

9. Para analizar datos cualitativos se realiza principalmente:
A. Pruebas de hipótesis y regresiones.
B. Estadística descriptiva exclusivamente.
C. Análisis de contenido o de categorías y estudio de patrones.
D. Muestreo estratificado.

10. ¿Cuál de las siguientes opciones no corresponde a la discusión de resultados?
A. Publicar el estudio en revistas académicas.
B. Comparar con estudios previos.
C. Señalar las implicaciones educativas.
D. Exponer las limitaciones del estudio.

11. La difusión de los resultados sirve para:
A. Delimitar el problema de investigación.
B. Seleccionar la muestra.
C. Validar los instrumentos.
D. Hacer útil la investigación y favorecer la transferencia entre disciplinas, agentes y sociedad.

12. El enfoque cuantitativo parte del paradigma:
A. Constructivista, desarrollado por Taylor y Bogdan.
B. Positivista, asociado a autores como Comte y Durkheim.
C. Interpretativo, defendido por Stake.
D. Integrador, propuesto por Creswell y Plano.

13. Es un rasgo del enfoque cualitativo:
A. Buscar la generalización a poblaciones amplias.
B. Aislar el fenómeno de su contexto.
C. Comprender en profundidad los significados que los participantes atribuyen a sus experiencias, con interacción entre investigador y participantes.
D. Basarse en pruebas estandarizadas como PISA o TIMSS.

14. Una limitación del enfoque cuantitativo es:
A. Reducir la complejidad del fenómeno educativo a variables cuantificables, dejando de lado emociones, subjetividad e interacciones humanas.
B. La dificultad para replicar los resultados.
C. El uso de muestras necesariamente muy pequeñas.
D. La imposibilidad de comparar resultados entre grupos.

15. El enfoque mixto surge:
A. Para sustituir al enfoque cuantitativo.
B. Porque el enfoque cualitativo no admite instrumentos.
C. Exclusivamente para estudios teóricos.
D. Como respuesta a las limitaciones de los otros enfoques, combinando objetividad estadística y profundidad interpretativa.

16. Respecto a población y muestra, es correcto que:
A. La población es el subconjunto del que se obtienen los datos y la muestra es el total.
B. La población es el conjunto total sobre el que se quieren generalizar los resultados y la muestra el subconjunto del que se obtienen los datos directamente.
C. Ambos términos son sinónimos.
D. La muestra siempre es mayor que la población.

17. En el muestreo probabilístico:
A. Todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos.
B. La elección depende de criterios fijados por el investigador.
C. Se incluyen el muestreo intencional, casual y voluntario.
D. Se reduce siempre la validez externa.

18. En un estudio sobre el uso de tablets en clase, el rendimiento del alumnado, observado como posible efecto de dicho uso, es la variable:
A. Independiente.
B. Extraña.
C. Dependiente.
D. Instrumento de recogida de datos.

19. La elección de un instrumento de recogida de datos debe basarse en criterios de:

A. Coste y rapidez de aplicación.
B. Extensión y número de ítems.
C. Generalización y representatividad.
D. Validez (mide lo que pretende medir) y fiabilidad (resultados consistentes en condiciones similares).

20. Según López y Salmerón (2020), la «muestra real» está formada por:

A. Los sujetos a los que se invita a participar.
B. Aquellos de los que finalmente se obtienen datos válidos.
C. Los que aceptan participar.
D. Todos los individuos con características comunes.

B. Preguntas de desarrollo corto

1. Explique los tres tipos de conocimiento que produce la investigación educativa y el doble rol del docente investigador.
2. Enumere y describa brevemente los siete pasos del proceso estándar de investigación educativa.
3. Compare los enfoques cuantitativo y cualitativo (paradigma, finalidad, instrumentos, ventajas y limitaciones) y explique en qué consiste el enfoque mixto.
4. Defina población y muestra, diferencie los muestreos probabilístico y no probabilístico y nombre los tipos de muestra según López y Salmerón (2020).
5. Defina las variables independiente, dependiente e interviniente, y explique los criterios para elegir un instrumento de recogida de datos. Ponga un ejemplo.

Soluciones

A. Test

N.º	Resp.	Justificación
1	**B**	Mejorar la calidad de la educación es el principal objetivo (PDF y PPT).
2	**C**	El conocimiento político busca modificar las normativas educativas de un sistema o institución.
3	**D**	El didáctico estudia fenómenos y procesos de un grupo o aula y es punto de inicio para mejorar la labor docente.
4	**A**	Doble rol: estrategias de enseñanza eficaces + conocimiento contextualizado del grupo-aula.
5	**C**	Una decisión errónea sobre metodología puede mermar la calidad y los resultados.
6	**A**	Orden: identificación, delimitación, justificación. La opción D corresponde a la revisión de la literatura.
7	**D**	El marco teórico es la base conceptual de la investigación.
8	**B**	La investigación cualitativa formula preguntas abiertas que exploran un fenómeno; las hipótesis son del enfoque cuantitativo.
9	**C**	Datos cualitativos: análisis de contenido o categorías y estudio de patrones.
10	**A**	La publicación en revistas es un paso de la difusión, no de la discusión.
11	**D**	Difundir hace útil la investigación y produce transferencia entre disciplinas, agentes y sociedad.
12	**B**	El cuantitativo se basa en el paradigma positivista (Comte y Durkheim).
13	**C**	El cualitativo comprende significados en profundidad con interacción investigador-participantes; no generaliza ni aísla el contexto.
14	**A**	Limitación del cuantitativo: reduce la complejidad a variables cuantificables. B y C son limitaciones del cualitativo.
15	**D**	El mixto surge para paliar las limitaciones de los otros enfoques.
16	**B**	Definición de población y muestra (López y Salmerón, 2020).
17	**A**	En el probabilístico todos tienen la misma probabilidad. B y C describen el no probabilístico.
18	**C**	El rendimiento es el efecto observado (VD); la VI es el uso de tablets.
19	**D**	Los instrumentos se eligen por validez y fiabilidad.
20	**B**	Muestra real: aquellos de los que se obtienen datos válidos (A = invitada; C = participante).

B. Desarrollo corto: respuestas modelo

1. Conocimientos y docente investigador. La investigación educativa produce conocimiento **político** (modificar normativas de un sistema o institución), **pedagógico** (teorías y explicaciones sobre la adquisición de conocimientos, en distintos niveles o sistemas educativos) y **didáctico** (fenómenos y procesos de un grupo o aula, punto de inicio para mejorar la docencia). El docente investigador es agente de cambio con un doble rol: diseñar estrategias de enseñanza eficaces y generar conocimiento contextualizado en su grupo-aula, lo que mejora la calidad y promueve una educación inclusiva con el alumno protagonista.

Imprescindible: tres tipos con su finalidad · doble rol · agente de cambio.

2. Siete pasos. (1) **Problema**: identificar el tema, delimitarlo y justificarlo. (2) **Revisión de la literatura**: búsqueda de fuentes, análisis crítico y marco teórico. (3) **Hipótesis o preguntas**, según el enfoque. (4) **Metodología**: enfoque y técnicas, fijado antes de empezar. (5) **Análisis de datos** cuantitativo (estadística, pruebas de hipótesis) o cualitativo (contenido, categorías, patrones). (6) **Discusión**: estudios previos, implicaciones y limitaciones. (7) **Difusión**: revistas y congresos. Es un modelo estándar adaptable.

Imprescindible: orden de los siete pasos y subpasos.

3. Enfoques. El **cuantitativo** (positivista) busca explicar y predecir mediante variables medibles, hipótesis y estadística; usa encuestas, pruebas estandarizadas y estudios correlacionales; aporta objetividad y generalización, pero reduce la complejidad. El **cualitativo** (constructivista) busca comprender significados con observación, entrevistas, grupos de discusión y estudios de caso; aporta profundidad y teorías emergentes, pero es subjetivo, difícil de replicar y trabaja con muestras pequeñas. El **mixto** combina ambos para compensar sus limitaciones y contrasta datos numéricos con interpretaciones (p. ej., rendimiento y entrevistas sobre el uso de tablets).

Imprescindible: paradigma, finalidad, instrumentos, una ventaja y una limitación de cada uno.

4. Población y muestra. La **población** es el conjunto total con características comunes sobre el que se quiere generalizar; la **muestra** es el subconjunto del que se obtienen los datos directamente y debe ser representativa (validez externa). En el muestreo **probabilístico** todos los elementos tienen la misma probabilidad (aleatorio simple, estratificado, por conglomerados); en el **no probabilístico** la elección depende de criterios del investigador (intencional, casual, voluntario), con menos generalización pero más pertinencia contextual. Según López y Salmerón: muestra **invitada**, **participante** y **real**.

Imprescindible: definiciones, tipos de muestreo y los tres tipos de muestra.

5. Variables e instrumentos. La **VI** es la que el investigador manipula o controla (posible causa); la **VD** es la que cambia como consecuencia (efecto); las **intervinientes o extrañas** son factores ajenos que pueden distorsionar y deben controlarse (determinan la validez interna). Los instrumentos se eligen por **validez** (miden lo que pretenden) y **fiabilidad** (resultados consistentes). Ejemplo: en un estudio sobre tablets en el aula, la VI es el uso de tablets, la VD el rendimiento y una variable extraña, circunstancias del contexto no previstas.

Imprescindible: tres tipos de variables, validez y fiabilidad, ejemplo coherente.